$$m = \frac{\text{கரைபொருளின் மோல் எண்ணிக்கை}}{\text{கரைப்பானின் எடை (g)}} \times 1000 \quad \text{-----(9.25)}$$

$$\text{கரைபொருளின் மோல் எண்ணிக்கை} = \frac{W_B}{M_B} \quad \text{-----(9.26)}$$

இங்கு, M_B =கரைபொருளின் மோலார் நிறை

எனவே,

$$m = \frac{w_B \times 1000}{M_B \times w_A} \quad \text{..... (9.27)}$$

மதிப்பை சமன்பாடு(9.24) ல் பிரதியிட

$$\Delta T_b = \frac{K_b \times w_B \times 1000}{M_B \times w_A} \quad \text{.....(9.28)}$$

சமன்பாடு (9.28) ஐ பயன்படுத்தி மோலார் நிறையைக் கண்டறிய முடியும்.

$$M_B = \frac{K_b \times w_B \times 1000}{\Delta T_b \times w_A} \quad \text{.....(9.29)}$$

அட்டவணை 9.3 சில கரைப்பான்களின் மோலால் கொதிநிலை ஏற்ற மாறிலி மதிப்புகள் (Kb):

வ. எண்	கரைப்பான்	T_b° (K)	K_b (K kg mol^{-1})
1.	நீர்	373.15	0.52
2.	எத்தனால்	351.5	1.20
3.	பென்சீன்	353.3	2.53
4.	குளோரோஃபார்ம்	334.4	3.63
5.	ஈதர்	307.8	2.02
6.	கார்பன் டெட்ரா குளோரைடு	350.0	5.03
7.	கார்பன் டைசல்பைடு	319.4	2.42
8.	அசிட்டிக் அமிலம்	391.1	2.93
9.	வளைய ஹெக்சேன்	353.74	2.79

கணக்கு- 4

0.75 கிராம் எடையுடைய பெயர் தெரியாத சேர்மமானது **200** கிராம் கரைப்பானில் கரைக்கப்படுகிறது. கொதிநிலை ஏற்ற மதிப்பு **0.15 K** மற்றும் மோலால் கொதிநிலை ஏற்ற மாறிலி மதிப்பு **7.5 K Kg mol-1** எனில், அச்சேர்மத்தின் மோலார் நிறையை கணக்கிடுக.

$$\Delta T_b = K_b\, m$$

$$= K_b \times W_2 \times 1000 / M_2 \times W_1$$

$$M_2 = K_b \times W_2 \times 1000 / \Delta T_b \times W_1$$

$$= 7.5 \times 0.75 \times 1000 / 0.15 \times 200$$

$$= 187.5 \text{ g mol}^{-1}$$

தன் மதிப்பீடு

11) 100 கிராம் கார்பன் டைசல்பைடில் 2.56 கிராம் சல்பர் கரைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கரைசல் 319. 692 K இல் கொதிக்கிறது. கரைசலில் சல்பரின் மோலார் நிறை என்ன? CS_2 இன் கொதிநிலை 319. 450K. CS_2 இன் K_b மதிப்பு 2.42 K Kg mol^{-1}என கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

உறைநிலைத் தாழ்வு

கொதிநிலையைப் போலவே, ஒரு பொருளின் உறைநிலையானது, அதன் மற்றொரு முக்கியமான இயற் பண்பாகும். வளிமண்டல அழுத்ததில் (1 atm-ல்) எந்த ஒரு வெப்பநிலையில், ஒரு பொருளின் திட மற்றும் திரவ நிலைமைகள் ஆகிய இரண்டும் சமமான ஆவி அழுத்தத்தை பெற்றுள்ளனவோ அவ்வெப்பநிலை உறைநிலை என வரையறுக்கப்படுகிறது. உறைநிலையில், ஒரு பொருளின், திட மற்றும் திரவ நிலைகள் சமநிலையில் உள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, நீரின் உறைநிலை **0°C**. இந்த வெப்பநிலையில், பனிக்கட்டியும் நீரும் சமநிலையில் உள்ளன. எளிதில் ஆவியாகாத கரைபொருளை நீருடன் அதன் உறைநிலையில் சேர்க்கும்போது, கரைசலின் உறைநிலையானது **0°C** க்கும் கீழே குறைகிறது. கரைபொருளை சேர்க்கும்போது கரைப்பானின் உறைநிலை குறைவது, உறைநிலைத் தாழ்வு (ΔT_f) என்றழைக்கப்படுகிறது.

0°C-யில் நீரின் ஆவிஅழுத்தம் 1 atm ஆக உள்ளதால் அதன் உறைநிலை (T_f^o)ன் மதிப்பு 0°C என அறிகிறோம். மேலும், படம் 9.11-யில் இருந்து நீருடன் கரைப் பொருளைச் சேர்க்கும் பொழுது கரைசலின் ஆவிஅழுத்தம்

Unit 9 - jagan.indd 56 27-01-2021 15:18:03